

FMA

Empezar tarea

- Fecha de entrega 22 de jun a las 23:59
- Puntos 100
- Entregando una carga de archivo
- Disponible después de 18 de jun en 0:00

Realizar la implementación de 1 FMA entero de 64-bits

Realizar 3 implementaciones del FMA de 64-bits

1. Comportamental utilizando $(a * b) + c$
2. Utilizando sus módulos de multiplicador y sumador para forzar implementar el FMA como 2 operaciones independientes, primero el multiplicador y luego el sumador
3. Utilizar la implementación vista en clase incluyendo la tercer fuente dentro de los productos parciales del multiplicador.

Comparar las 3 implementaciones en cuanto a área y latencia

El FMA debe de respetar la siguiente interface

```
module fma#(  
    parameter int SRC1_WIDTH  = 64,  
    parameter int SRC2_WIDTH  = SRC1_WIDTH,  
    parameter int SRC3_WIDTH  = SRC1_WIDTH,  
    localparam int RESULT_WIDTH = (SRC1_WIDTH + SRC2_WIDTH)  
) (  
    input logic [SRC1_WIDTH-1:0] srca,  
    input logic [SRC2_WIDTH-1:0] srcb,  
    input logic [SRC3_WIDTH-1:0] srcc,  
    input logic          is_fma,  
    input logic          is_signed,  
    output logic [RESULT_WIDTH-1:0] result  
);
```

Tomen en cuenta que las 3 fuentes pueden tener un WIDTH diferente, el WIDTH del resultado es el que tendría la multiplicación.

En el reporte incluir la frecuencia máxima alcanzada por el circuito, así como la ruta crítica, área y niveles de lógica de la ruta crítica

Recuerden revisar la rubrica de calificación para incluir todo lo necesario en el reporte.

Anexo el TB simple del FMA con el cual pueden verificar su diseño

[tb_fma.sv \(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12289678?wrap=1\)](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12289678?wrap=1) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12289678/download?download_frd=1)